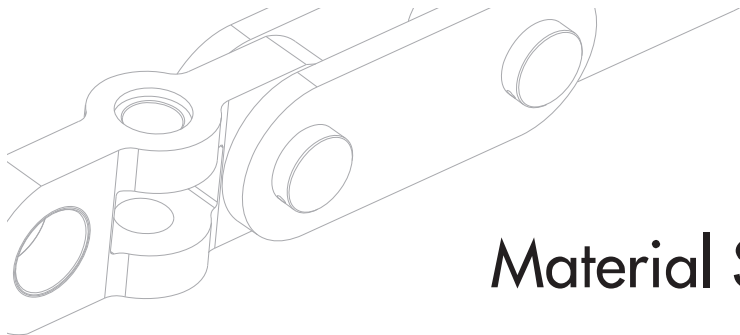




Material Specifications

Sr. No.	Grade	Rang	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Ni	% Cr	% Mo	% V	Roller Hardness in BHN
Plain Carbon Steel												
1	IS2062(MS)	Min			0.15							125
		Max	0.25	1.50	0.40	0.05	0.055					160
2	EN8	Min	0.35	0.60	0.05							160
		Max	0.45	1.00	0.35	0.06	0.060	~				210
3	C-45	Min	0.40	0.60	0.50							210
		Max	0.50	0.90	0.35	0.055	0.055					180
4	EN9	Min	0.50	0.50	0.05							180
		Max	0.60	0.80	0.35	0.06	0.060					210
Alloy Steel												
5	SAE8620	Min	0.18	0.70	0.15			0.40	0.40	0.15		160
		Max	0.23	0.90	0.30	0.040	0.035	0.70	0.60	0.25		210
6	16Ni3Cr2	Min	0.12	0.60	0.15	0.035	0.035	0.60	0.40			160
		Max	0.20	1.00	0.35			1.00	0.80			210
7	15CrNi6	Min	0.12	0.40	0.15			1.40	1.40			160
		Max	0.17	0.60	0.40	0.035	0.035	1.70	1.70			210
8	SCM420	Min	0.18	0.60	0.15		"		0.90	0.15		170
		Max	0.23	0.85	0.35	0.030	0.030		1.20	0.30	"	230
9	16MnCr5	Min	0.14	1.00	0.15				0.80			160
		Max	0.19	1.30	0.40	0.035	0.035		1.10			210
10	20MnCr5	Min	0.17	1.10	0.15			~	1.00			160
		Max	0.22	1.40	0.40	0.035	0.035	"	1.30			210
11	EN353	Min	0.14	0.50	~			1.00	0.75	0.08		160
		Max	0.20	1.00	0.35	0.050	0.050	1.50	1.25	0.15		210
12	EN-36B	Min	0.12	0.30	0.10			3.00	0.60			180
		Max	0.18	0.60	0.35	0.050	0.050	3.75	1.10			230
13	EN19	Min	0.35	0.50	0.10				0.90	0.20		160
		Max	0.45	0.80	0.35	0.05	0.05		1.50	0.40		210
14	EN24	Min	0.35	0.45	0.10			1.30	0.90	0.20		170
		Max	0.45	0.70	0.35	0.05	0.05	1.80	1.40	0.35		240
14	SAE- 01 (OHNS)	Min	0.85	1.00	0.20				0.40	%W0.4	"	180
		Max	0.95	1.30	0.40				0.60	%W 0.6	0.20	240
15	SAE-D3 (WPS)	Min	2.00	0.24	0.25				11.00			180
		Max	2.30	0.45	0.45				13.00	0.80	%W0.75	240
16	41Cr4	Min	0.38	0.50	0.15				0.90			*
		Max	0.45	0.80	0.40	0.035	0.035		1.20			187
Martensitic Stainless Steel												
17	SS410	Min							11.50			
		Max	0.15	1.00	1.00	0.03	0.04		13.50			170
18	SS420	Min	0.15						12.00			
		Max	0.20	1.00	1.00	0.03	0.04		14.00			170
19	SS431	Min						1.25	15.00			170
		Max	0.20	1.00	1.00	0.03	0.04	2.50	17.00			170
Austenitic Stainless Steel												
20	SS304	Min			"			8.000	18.00			
		Max	0.08	2.00	1.00	0.03	0.045	10.50	20.00			170
21	SS310	Min						19.00	24.00			
		Max	0.25	2.00	1.50	0.03	0.045	22.00	26.00			170
22	SS316	Min			"			10.00	16.00	2.00		
		Max	0.08	2.00	1.00	0.03	0.045	14.00	18.00	3.00		170

Hardness / Tensile Strength									Hardness / Tensile Strength								
ROCKWELL			VICKER	SHORE	BRINELL 3000 KG LOAD, 10 MM BALL		TENSILE STRENGTH		ROCKWELL			VICKER	SHORE	BRINELL 3000 KG LOAD, 10 MM BALL		TENSILE STRENGTH	
HRC (50kg Diamond)	HRA (60kg Diamond)	HRB 100 kg 1/16 Ball	HARDNESS	HARDNESS	HARDNESS	INDENTATION DIA(MM)	MPA	KGF / MM	HRC (50kg Diamond)	HRA (60kg Diamond)	HRB 100 kg 1/16 Ball	HARDNESS	HARDNESS	HARDNESS	INDENTATION DIA(MM)	MPA	KGF / MM
68		85.6	940	97					39	69.9		382	52	362	3.20	1220	124
67		85.0	900	95					38	69.4		372	51	353	3.24	1180	120
66		84.5	865	92					37	68.9		363	50	344	3.28	1160	118
65		83.9	832	91					36	68.4	109.0	354	49	336	3.33	1120	114
64		83.4	800	88					35	67.9	108.5	345	48	327	3.37	1080	110
63		82.8	772	87					34	67.4	108.0	336	47	319	3.41	1060	108
62		82.3	746	85					33	66.8	107.5	327	46	311	3.45	1030	105
61		81.8	720	83					32	66.3	107.0	318	44	301	3.50	1000	102
60		81.2	697	81					31	65.8	106.0	310	43	294	3.55	980	100
59		80.7	674	80					30	65.3	105.5	302	42	286	3.59	950	97
58		80.1	653	78					29	64.7	104.5	294	41	279	3.64	930	95
57		79.6	633	76					28	64.3	104.0	296	41	272	3.69	910	93
56		79.0	613	75					27	63.8	103.0	279	40	264	3.73	880	90
55		78.5	595	74			2080	212	26	63.3	102.5	272	38	258	3.77	860	88
54		78.0	577	72			2010	205	25	62.8	101.5	266	38	253	3.81	840	86
53		77.4	560	71			1950	199	24	62.4	101.0	260	37	247	3.86	820	84
52		76.8	544	69	500	2.74	1880	192	23	62.0	100.0	254	36	243	3.88	800	82
51		76.3	528	68	487	2.77	1820	186	22	61.5	99.0	248	35	237	3.93	780	80
50		75.9	513	67	475	2.81	1760	179	21	61.0	98.5	243	35	231	3.98	770	79
49		75.2	498	66	464	2.84	1700	173	20	60.5	97.8	238	34	226	4.02	760	77
48		74.7	484	64	451	2.88	1640	167	18		96.7	230	33	219	4.08	740	75
47		74.1	471	63	442	2.91	1580	161	16		95.5	222	32	212	4.15	710	72
46		73.6	458	62	432	2.94	1530	156	14		93.9	213	31	203	4.23	680	69
45		73.1	446	60	421	2.98	1480	151	12		92.3	204	29	194	4.33	650	66
44		72.5	434	58	409	3.02	1430	146	10		90.7	196	28	187	4.40	620	63
43		72.0	423	57	400	3.05	1380	141	8		89.5	188	27	179	4.50	600	61
42		71.5	412	56	390	3.09	1330	136	6		87.1	180	26	171	4.59	580	59
41		70.9	402	55	381	3.13	1290	132	4		85.5	173	25	165	4.67	550	56
40		70.4	392	54	371	3.17	1250	127	2		83.5	166	24	158	4.76	530	54
									0		81.7	150	24	152	4.85	520	53